

ESCO 사업 적용 참고 사례

LoRa 무선 조명제어 시스템 (USLC) 사례집

— UTTEC LoRa 무선 통합 관제 양산 트랙레코드 —

ESCO 사업자(귀사)와의 협력 모델 검토용 참고 자료 DGIST ESCO 운영 제안서 v5.0 동
봉 자료

항목	값
문서번호	UTTEC-ESCO-REF-2026-001
문서 버전	v1.0
작성일	2026-05-30
발신	UTTEC (주)유티텍
수신	ESCO 사업자(귀사) — DGIST ESCO 사업 또는 향후 확장 사업 검 토용
관련 문서	운영제안서_v5.0.pdf (DGIST ESCO §2.2 BLE Mesh + §2.1 IR 운영 제안서)
본 사례집 위치	final/참고사례_LoRa_무선조명/

문의·후속 협의 UTTEC | E-mail: ihong9059@gmail.com | 담당: 기술영업 책임자

본 사례집의 목적

본 문서는 UTTEC이 보유한 **LoRa 무선 조명제어 시스템(USLC: UTTEC Smart Lighting Control)**의 양산·운영 트랙레코드를 ESCO 사업자(귀사)에 사례 형태로 제시하기 위한 참고 자료입니다.

본 사례집의 적용 가능 영역: 1. DGIST ESCO 사업 — §2.2 BLE Mesh / §2.1 IR과 별개로 **LoRa 무선이 더 적합한 구역**(옥외등·외곽 야간 조명·캠퍼스 보행로 등)이 발생할 경우 대안 2. ESCO 사업자(귀사)의 다른 건물·시설 단지 **LED 조명제어 사업** 검토 시 UTTEC 기술 자산 활용 3. **건물 외주 조명 + 야외등 + 지하주차장 환경 감시** 통합 ESCO 사업 협력 모델

DGIST 본 사업의 메인 제안은 **운영제안서_v5.0.pdf** (BLE Mesh + IR 듀얼 시스템)이며, 본 사례집은 **UTTEC의 무선 조명 양산 트랙레코드 폭**을 보여주는 보조 자료입니다.

EXEC. Executive Summary (의사결정자 1분 요약)

UTTEC LoRa 무선 조명제어 시스템 (USLC) — 핵심 가치

가치	본 시스템 구현
무선 통합	LoRa 922.1MHz — 배선 공사 없이 옥외·실내 통합 관제 (Gateway 1대당 최대 254 노드, 1km 도달)
에너지 절감	자동 디밍 + PIR 점유 감지 + 시간대별 시나리오 — 종합 절감률 약 60%
양산 검증	2018 국내 최초 LoRa 조명 콘트롤러 상용화 + 8년 양산 트랙레코드
시공 ROI	배선 공사 없음 → ESCO 시공 비용 30~50% 절감 (현장 의존)
5년 사후관리	자동 알림 + 원격 진단 + 부품 5년 보장

UTTEC LoRa 양산 실적 (8년+ 누적)

적용처	적용 영역	규모
하나금융 글로벌캠퍼스	무선 조명제어 시스템	사옥 전체
필로스GC (한림그룹)	골프장 무선 조명	코스 전체
광릉CC (한림그룹)	골프장 무선 조명	코스 전체
하네다공항 (일본)	자전거주차장 BLE 무선 조명	500대
나고야 사카에역 (일본)	자전거주차장 BLE 무선 조명	3,300대
현대건설·롯데·한화·LH	EMS IoT 모듈 공급	다수 단지

DGIST 본 제안서와의 관계

본 사례집은 DGIST 본 사업의 메인 제안(\$2.2 BLE Mesh + \$2.1 IR)과 **별개의 기술 라인**(LoRa)을 다룹니다. UTTEC는 다음 3가지 무선 조명제어 기술을 모두 양산해 본 회사입니다:

기술	DGIST 본 제안	본 사례집
BLE Mesh	✓ \$2.2 (917등)	—
IR Chain	✓ \$2.1 (354등)	—
LoRa	—	✓ 본 사례집

ESCO 사업자(귀사)는 본 사례집을 통해 UTTEC의 **무선 조명제어 기술 포트폴리오 전반**을 확인하실 수 있습니다.

1. UTTEC 회사 소개 (간단)

UTTEC(주)유티텍)는 IoT 임베디드 H/W·펌웨어·관제 SW 통합 양산 경험을 보유한 한국형 중소기업입니다.

LoRa 분야 핵심: - 2018년 국내 최초 LoRa 조명 컨트롤러 상용화 - 한국·일본 LoRa 조명 특허 보유 - 8년 LoRa 양산 누적 (조명·자전거주차장·EMS IoT) - KC / TELEC(일본) / CE(유럽) 인증 기 취득

UTTEC 전체 회사 정보: DGIST 본 제안서 [운영제안서_v5.0.pdf](#) § CORP 섹션 참조 (UTSOL 2011년 전신 + 지하주차장 LED 디밍 12년+/10만 등기 등 종합 트랙레코드 포함).

2. LoRa 무선 조명제어 시스템 (USLC) 개요

2.1 시스템 컨셉 — "배선 공사 없이, 무선으로 통합 관제"

USLC는 **3개 계층의 무선 통합 관제 시스템**입니다. 기존 인프라(AC 220V)만 사용하고 추가 통신 배선이 필요 없습니다.

계층	구성요소	역할
☁ Cloud 관제 서버	조명 관제 대시보드 · 환경 감시 대시보드 · 모바일 알림 (운영자)	통합 시각화 · 알림 발송 · 데이터 누적
↓ 통신	LTE (4G)	Gateway ↔ Cloud 양방향 통신
🌐 Gateway (관리실/사무실)	AC 콘센트 연결만으로 완료	별도 통신 인프라 불요 — LoRa ↔ LTE 브리지
↓ 통신	LoRa 무선 (922.1MHz)	배선 없음 / 최대 1km / Gateway 1대 당 최대 254 노드
📡 노드 (Node) 3종	조명 Node · 환경 감시 Node · 전력 관리 Node	현장 센싱 · 디밍 제어 · 환경 감시

노드 3종 세부:

노드 종류	적용처	내장 센서·제어
조명 Node	옥외등 · 보안등 · 보행 등	PWM 디밍 0~100% (0-10V/DALI/PWM) + PIR 동체감지 + 조도 + 온도
환경 감시 Node	지하주차장 · 실내 환경	CO / CO ₂ / 온습도 / VOC / 연기
전력 관리 Node	분전반	CT 클램프 비접촉 계측 + 피크 관리

📁 상세 시각화 다이어그램: 본 폴더 내 [USLC_시스템_구성도.html](#) (브라우저 인터랙티브 보기) 또는 [USLC_시스템_구성도.pdf](#) (인쇄용 4페이지) 참조. 4개 섹션 — 3계층 구성도 / 통합 대시보드 mockup / 시간대별 운영 시나리오 / 기존 방식 vs USLC 비교.

2.2 핵심 기술 사양

항목	사양
통신	LoRa 922.1MHz (국내 ISM 대역, 무선, 최대 1km)
보안	AES-128 암호화
조명 제어	PWM 디밍 0~100% (0-10V / DALI / PWM 호환)
조명 센서	조도(럭스), PIR 동체감지, 온도
환경 센서	CO/CO ₂ 가스, VOC, 온습도, 연기
전력 계측	CT 클램프 방식 (비접촉, 분전반 무수정 설치)
전원	기존 AC 220V 활용 (별도 전원 공사 불요)
방수 등급	IP65 (옥외) / IP44 (실내·지하)
동작 온도	-20°C ~ +60°C
노드 수용	Gateway 1대당 최대 254 노드
관제	웹 대시보드 + 모바일 앱
인증	KC (국내), TELEC (일본), CE (유럽) 기 취득 경험

2.3 ESCO 시공 관점의 차별화

항목	기존 유선 시스템	USLC (LoRa 무선)
시공 기간	2~4주 (배선 공사 포함)	3~5일 (노드 설치만)
통신 배선	케이블 신규 포설 필요	없음 (LoRa 무선)
야간 시공	빌딩 비중지 어려움	노드 설치만 → 야간 가능
기존 등기구 활용	등기구 교체 필요	0-10V/DALI 호환 등기구는 즉시 활용
확장성	추가 배선 공사	노드 추가만 (Gateway당 254개)

3. ESCO 사업 적용 시나리오

3.1 적용 가능 영역 (체크리스트)

ESCO 사업자(귀사)의 사업장 또는 향후 확장 사업에서 다음 영역에 USLC 적용 검토 가능:

#	영역	적용 가치
1	캠퍼스·사업장 옥외등 (보안등·가로등·보행등)	야간 자동 디밍 + 고장 자동 감지
2	건물 외주 조명 (외벽 무대조명·간판등)	시간대별 시나리오 + 절전
3	공원·산책로 조명	PIR 점유 감지 + 보행자 동선 점등
4	주차장 일반 조명 (지상)	차량·보행 동선 기반 디밍
5	지하주차장 환경 감시	CO/CO ₂ + 온습도 + 환기 시스템 연동
6	공장·창고 작업등	작업 시간 + 보행 동선 자동 점등
7	사옥 옥상·외부 통로	야간 자동 점소등 + 모바일 원격 제어
8	분산 시설 통합 관제	1개 Gateway로 1km 반경 통합 관제

3.2 시간대별 운영 시나리오 (옥외 조명 기준)

시간대	동작	디밍	에너지 절감
일몰 (점등 자동)	점등 시작	80%	표준
22시	점등 유지	50%	50% 절감
자정 ~ 04시	야간 모드	20%	80% 절감
움직임 감지 (PIR)	일시 밝게	100%	동선 시 표준
일출 (소등 자동)	소등	0%	100%

→ **종합 절감률 약 60%** (시간대 가중평균)

3.3 자동 알림 정책

등급	정의	예시	대응
CRIT	즉시 영향·안전	통신 단절 / 단등 고장 / 환경 위험	즉시 출동
WARN	24h 내 처리 권고	이상 디밍 패턴 / PIR 폭주	24h 내
INFO	알림만 (감사용)	자가진단 통과 / 룰 변경	감사 로그만



4. 양산 효과·ROI 사례

4.1 옥외 조명 절감 효과 (500세대 규모 단지 기준 — 산업 평균 추정)

항목	기준 (연간)	USLC (연간)	절감
옥외 조명 전기요금	약 3,600만원	약 1,440만원	2,160만원
순찰 인건비	약 1,200만원	약 400만원	800만원
LED 교체 비용	약 500만원	약 200만원	300만원
연간 총 절감	—	—	약 3,260만원+

※ 본 수치는 산업 평균 추정치이며, ESCO 사업자(귀사)의 사업 규모·운영 조건에 따라 달라집니다. 실제 적용 시 Phase 5 PoC(1 Zone 30일 측정)로 baseline 확정 권장.

4.2 시공 ROI (배선 공사 회피)

항목	유선 시스템	USLC (LoRa 무선)	회피 비용
통신 배선 공사	약 30~50만원/노드 (현장 의존)	0원 (무선)	30~50만원/노드
야간 시공 가능 여부	어려움	가능	시공 기간 단축
기존 등기구 활용	교체 필요	0-10V/DALI 호환 시 즉시 사용	등기구 비용 회피



5. UTTEC × ESCO 사업자 협력 모델

본 사례집의 USLC를 ESCO 사업에 적용 시 다음 4가지 협력 모델 가능 (DGIST 본 제안서 § H.2와 동일 구조):

모델	역할 분담
A) 기술자문	UTTEC = 컨설팅·기술 검토 / ESCO = 자체 양산·시공·운영
B) OEM	UTTEC = H/W·펌웨어 공급 / ESCO = 시공·운영 SaaS
C) 통합 플랫폼	UTTEC = H/W + 펌웨어 + 관제 SaaS 통합 / ESCO = 영업·운영
D) PoC + 단계 결정	1 Zone 시범 PoC 후 단계별 협력 모델 확정



부록 1. UTTEC LoRa 무선 조명 양산 일람 (재정리)

연도	적용처	영역	규모
2018	국내 최초 LoRa 조명 컨트롤러 상용화 + 클라우드 서버	산업 첫 사례	—
2019	하나금융 글로벌캠퍼스	무선 조명 시스템	사옥 전체
2020	필로스GC (한림그룹)	골프장 무선 조명	코스 전체
2020	광릉CC (한림그룹)	골프장 무선 조명	코스 전체
2022	하네다공항 아나모리나역 (일본)	자전거주차장 BLE 무선 조명 (초도수출)	500대
2023	나고야 사카에역 (일본)	자전거주차장 BLE 무선 조명	3,300대
다수	현대건설·롯데·한화·LH	EMS IoT 모듈 공급	다수 단지

누적 양산 트랙레코드: 8년+ / 국내 최초 LoRa 상용화 + 일본 직접 양산 수출 + 국내 대형 건설사 EMS IoT 공급



부록 2. 인증 일람

인증	시장	상태
KC (국내 전기·전자)	한국	☑ 기 취득
TELEC (일본 전파)	일본	☑ 기 취득
CE (유럽)	유럽	☑ 기 취득
KCC (국내 전파)	한국	신규 사업 시 적용



부록 3. 본 사례집과 DGIST 본 제안서의 관계

구분	DGIST 본 제안서 (운영 제안서_v5.0.pdf)	본 사례집
대상 사업	DGIST 에너지절약 ESCO사업 (확정 입찰)	UTTEC 기술 자산 참고 사례 (협력 모델 검토 용)
기술	\$2.2 BLE Mesh (917등) + \$2.1 IR (354등)	LoRa 무선 (USLC) — 별개 기술 라인
양산 트랙레코드	UTSOL 2011~ / 12년+ / 10만 등기 지하주차장 디밍	2018 국내 최초 LoRa 상용화 + 8년+ 무선 조명 양산
발송 형태	ESCO 사업자(귀사)에 정식 제안	동봉 참고 자료
분량	1,131 lines / 60 KB (PDF 4.9 MB)	약 250 lines (본 사례집)

연락처

(주)유티텍 (UTTEC Inc.) - 대표: 홍광선 - 본사: 경기도 용인시 기흥구 흥덕중안로 120 흥덕유타워 2404호 - 대표전화: 031-627-2250 - 기술 문의: ihong9059@gmail.com - 홈페이지: www.uttec.co.kr

본 사례집은 UTTEC의 LoRa 무선 조명제어 양산 트랙레코드를 ESCO 사업자(귀사)와의 협력 모델 검토 시 참고하실 수 있도록 정리한 자료입니다.

DGIST 본 제안의 BLE Mesh + IR 듀얼 시스템과 별개로, 향후 확장 사업 또는 다른 ESCO 사업 검토 시 UTTEC의 LoRa 기술 자산이 활용될 수 있는 사례를 보여드립니다.